



METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Profa. Dra. Karine da Silva Peixoto
Profa. Dra. Gisele Silva Lira de Resende

METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Barra do Garças - MT
UniCathedral
2018

Organizadoras

Profa. Dra. Karine da Silva Peixoto
Profa. Dra. Gisele Silva Lira de Resende

Leitura Crítica e Sugestões

Camila Rodrigues Viana Ferreira
Fabiane Alves da Silva

Revisão Gramatical do Texto

Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves

Projeto Gráfico

Atila Cezar Rodrigues Lima e Coelho



UniCathedral
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

BARRA DO GARÇAS - MT
JANEIRO 2018

Copyright © by Faculdade Cathedral, 2018
Nenhuma parte desta publicação pode ser gravada,
armazenada em sistemas eletrônicos, fotocopiada,
reproduzida por meios mecânicos ou outros quaisquer
sem autorização prévia do(s) autor(es).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) – Catalogação na Fonte
Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Roberta M. M. Caetano – CRB-1/2914

M593 Metodologia de trabalhos acadêmicos / Organizadoras: Karine da Silva Peixoto e Gisele Lira Silva de Resende. Barra do Garças: Faculdade Cathedral, 2018.

141 p. : il. ; color.

ISBN: 978-85-54298-00-5

Conteúdo de disciplina EaD do Núcleo de Ensino a Distância (NEaD) da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia – Faculdade Cathedral.

1.Ciência - Metodologia. 2. Técnicas de pesquisa. 3. Trabalhos científicos. 4. PEIXOTO, Karine da Silva (org.). 5. RESENDE, Gisele Lira Silva (org.). I. Título. II. Faculdade Cathedral.

CDU 001.8

UniCathedral - Centro Universitário

Av. Antônio Francisco Cortes, 2501
Cidade Universitária - Barra do Garças / MT
www.unicathedral.edu.br

SUMÁRIO

UNIDADE I	9
CIÊNCIA.....	11
CONHECIMENTO.....	13
PESQUISA CIENTÍFICA	19
CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS.....	21

UNIDADE I

Autor(a) da Unidade

Profa. Dra. Karine da Silva Peixoto

Ao final da unidade, esperamos que você seja capaz de:

- Esclarecer o que é ciência;
- Identificar a participação do homem no desenvolvimento da ciência e no progresso da sociedade;
- Compreender que o conhecimento científico pode ser construído de forma progressiva, a partir da união entre as teorias pré-estabelecidas e os novos saberes adquiridos ao longo da vida acadêmica;
- Perceber a importância da classificação das pesquisas científicas como forma apropriada para trilhar os caminhos que levam à obtenção de respostas aos problemas propostos.



UniCathedral
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

CIÊNCIA

A Ciência é considerada uma “sequência permanente de acréscimos de conhecimentos racionais e verificáveis da realidade” (FACHIN, 2006, p. 19). É a partir dela que se torna possível identificar em um fenômeno a sua verdadeira essência. Por isso, pode-se considerar que são os procedimentos inerentes à ciência que permitem descobrir do que se tratam os fenômenos com os quais se depara no dia a dia, ou seja, conhecê-los de modo mais profundo, por meio de investigações sistemáticas e métodos característicos, para, por fim, mediante reflexões, construir teorias.

Assim, a ciência pode ser também apontada como um conjunto de téc-

nicas que facilita a verificação, interpretação e a inferência da realidade (MEDEIROS, 2014). Fundamenta-se, portanto, no conceito de “realidade”, tornando possível a distinção de fatos verdadeiramente relevantes e a elaboração de previsões a partir desses fatos.

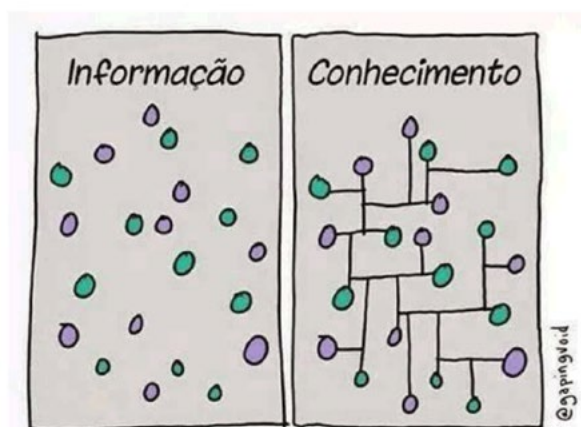
Na ciência, a investigação parte de descobertas iniciais, que, após investigadas, tornam-se teorias mais elaboradas.



É a partir da ciência que o ser humano descobre como explorar as possibilidades que se apresentam a sua volta. Em outras palavras, a ciência transforma a nossa relação com o mundo e incorpora novas tecnologias em nossa vida.

Vamos fazer um leitura adicional sobre esse assunto?

ACESSE: <http://bit.ly/2GjV8A8>



<https://fabiomesquita.wordpress.com/category/charges/>

Nesse sentido, teorias antigas podem ser aprimoradas, ou até mesmo substituídas, por novas teorias, face ao surgimento de conhecimentos, de forma mais frequente, a partir das pesquisas científicas. Por isso, considera-se a ciência como algo em constante evolução, uma vez que “[...] os homens de cada período histórico assimilam



os resultados científicos das gerações anteriores, desenvolvendo e ampliando aspectos novos” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 3).

ampliando **horizontes**

Veja nesses exemplos como a ciência garante a geração de novos conhecimentos

ACESSE: <http://bit.ly/2DGRxOO>

Seguindo essa mesma lógica, a ciência pode ser conceituada como

a sistematização de conhecimentos, que, por um objetivo, preocupa-se em distinguir as leis que geram e/ou regem determinados eventos; como função, cuida do aprimoramento da relação do homem com o seu próprio mundo; e, como objeto, define o que precisa ser estudado (MARCONI; LAKATOS, 2007).

Dessa maneira, “a ciência é constituída pela observação sistemática dos fatos” (FACHIN, 2006, p. 20), busca “estabelecer relações de causa e efeito entre os fenômenos” (SEVERINO, 2007, p. 110) e “interpretar fatos e fazer previsões” (MEDEIROS, 2014, p. 29).

RESUMINDO

RECAPITULANDO A UNIDADE I

COMO FIM

Satisfação do desejo de conhecer;
Uma necessidade intrínseca ao homem.

COMO ATIVIDADE

Conjunto de ações para conseguir o fim almejado: coleta e análise de dados.

COMO PRODUTO

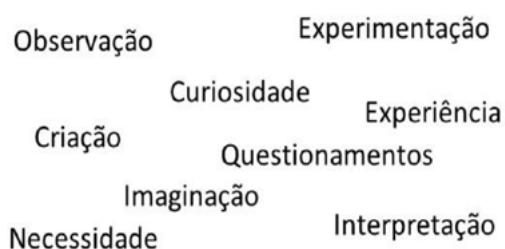
Construção do conhecimento através de teorias, com possibilidade de aplicação.



CONHECIMENTO

O conhecimento é...

Produzido a partir da reunião de extensas e diversas informações



Entende-se por conhecimento uma gama de informações acondicionadas que podem ser adquiridas pelo ser humano de diferentes formas e serem utilizadas em diferentes situações. Por ser o homem um ser racional, ao tomar posse de novos conhecimentos, pode articulá-los com outros já apreendidos, criando-se, dessa forma, condições para novas aprendizagens.

Por isso, de acordo com Severino (2007, p. 27), **“o conhecimento se revela como o grande instrumento estratégico dos homens, testemunhando sua imprescindibilidade e sua irreversibilidade em nossa história”**.



“Conhecimento é poder”

(Francis Bacon)

VOCÊ SABIA



Uma bomba atômica é a geração de uma grande quantidade de energia através de uma reação nuclear (reações originadas no núcleo dos átomos). O potencial destrutivo de uma bomba atômica foi presenciado por muitos de nós na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou duas dessas armas sobre as cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Essa ação, além de garantir aos Estados Unidos a vitória da guerra, resultou em mais de 200 mil pessoas mortas e outras tantas que sofrem os efeitos da radiação até hoje como, por exemplo, a ocorrência de diferentes tipos de câncer.

Há indicativos de que essa arma já tenha sido aprimorada e que seus efeitos atualmente sejam ainda mais devastadores. Trata-se, portanto, de um exemplo de como “o conhecimento é poder”, conforme mencionado por Francis Bacon. Sem dúvida, os países que detêm essa tecnologia saem na frente diante da guerra armamentista, assim como na chamada era nuclear.



Nesse processo, é possível entender a fundamental importância da educação, já que é a partir dela que novos conhecimentos podem ser produzidos e transmitidos, tornando-se universais e testáveis. Além disso, a pesquisa passa a ser peça-chave para o ensino e a aprendizagem quando se considera que o conhecimento é a **“construção do objeto que se conhece”** (SE-



VERINO, 2007, p. 24). Sendo assim, o conhecimento pode ser construído e reconstruído até que seja possível alcançar determinada conclusão.

- Os conhecimentos estão sendo alterados de forma cada vez mais rápida e intensa



Exige dos pesquisadores mudanças de pontos de vista que pareciam imutáveis sob determinada ciência

- Ainda que o pesquisador aceite uma teoria como base para seu estudo, no decorrer de sua pesquisa novos fatos contestadores poderão surgir



Assim, a revisão e a mudança se fazem necessárias, novos conhecimentos serão introduzidos e a ciência será moldada ou modificada

(FACHIN, 2006, p. 9)

“Conhecer” é, pois, considerado “uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 5).

Entretanto, muitas vezes, o conhecimento surge de uma forma espontânea, a partir da simples necessidade de satisfazer curiosidades, isto é, sem o emprego de métodos adequados para buscar o conhecimento.

Nesse caso, é importante ter em mente que nem todo conhecimento gerado pode ser considerado de cunho científico, já que nem sempre foram utilizados os instrumentos necessários nessa relação estabelecida entre sujeito e objeto.

Dessa maneira, é possível afirmarmos que há diversos níveis de conhecimento, a depender da profundidade do que conhecemos a respeito de um determinado objeto e isso o torna mais ou menos efetivo (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Sob esse aspecto, é factível afirmar também que o homem faz

uso de diversos meios de conhecimentos, conforme segue:

CONHECIMENTO FILOSÓFICO



É aquele originado a partir da reflexão sobre ideias já existentes.
Embora faça uso de hipóteses, essas não são submetidas à experimentação, logo não há como testá-las.

CONHECIMENTO EMPÍRICO



É aquele que resulta do senso comum, a partir de experiências do dia a dia. Também não há comprovação científica.

CONHECIMENTO RELIGIOSO



Inclui fatos que não são comprovados pela ciência, mas que estão relacionados à fé das pessoas, sendo considerado por aqueles que creem como verdade absoluta.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

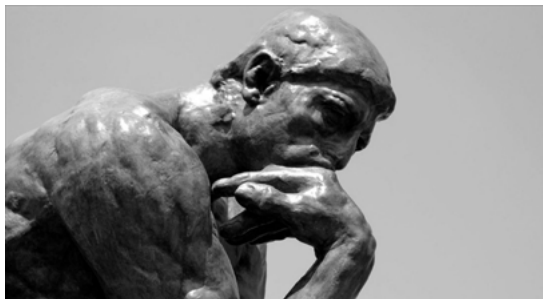


Neste caso, o que se visa é alcançar um conhecimento objetivo, testado a partir de métodos e técnicas adequados e de forma impessoal, com a finalidade de se ter acesso à conclusões confiáveis sobre o objeto em questão.



Vejamos mais características sobre os diferentes tipos de conhecimento.

CONHECIMENTO FILOSÓFICO



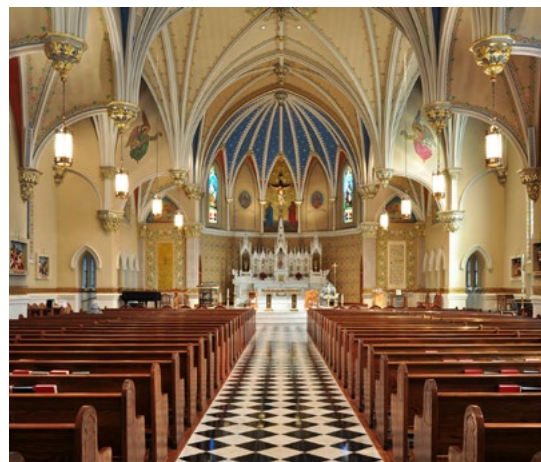
O conhecimento filosófico é a capacidade de refletir criticamente. Esse tipo de conhecimento, pela subjetividade com que se apresenta, não possibilita ser verificado ou experimentado. Nesse caso, “as hipóteses filosóficas baseiam-se na experiência, portanto, este conhecimento emerge da experiência e não da experimentação” (TRUJILLO, 1974, p. 12 apud MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 78). Segundo Fachin (2006, p. 11), trata-se de um conhecimento que “conduz à reflexão crítica sobre os fenômenos e possibilita informações coerentes”, cujo objetivo é “o desenvolvimento funcional da mente, procurando educar o raciocínio”.

CONHECIMENTO EMPÍRICO (POPULAR)



Esse conhecimento “é aquele adquirido pela própria pessoa na sua relação com o meio ambiente ou com o meio social [...]” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 6). Trata-se de um conhecimento pautado na vivência, ou seja, no cotidiano. Logo, não possui nenhum método, nem sistematização, de forma que acontece ao acaso. De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p. 75), esse tipo de conhecimento é “[...] transmitido de geração para geração por meio da educação informal e baseado em imitação e experiência pessoal”.

CONHECIMENTO RELIGIOSO (TEOLÓGICO)



O conhecimento religioso é aliado em dogmas e não pode ser comprovado, pois tem sua essência na crença do que é sobrenatural. Nesse sentido, embora não tenha tido comprovação científica, muitas vezes, é considerado pelas pessoas como incontroverso, ou seja, como verdade absoluta. Por isso, pode-se apontá-lo como “o produto do intelecto do ser humano, o qual recai sobre a fé” (FACHIN, 2006, p. 12).

CONHECIMENTO CIENTÍFICO



O conhecimento científico requer treinamento e o uso de procedimentos adequados, uma vez que tem por objetivo explicar ‘por que’ e ‘como’ os fenômenos ocorrem, na tentativa de evidenciar os fatos que estão relacionados [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 80). Tem como elemento norteador a objetividade, o rigor metodológico, a sistematização, a verificabilidade e a comprovabilidade. Portanto, ao final das experimentações, os estudos apresentam conclusões confiáveis. Em outras palavras, esse tipo de conhecimento “procura alcançar a verdade dos fatos (objetos), independentemente da escala de valores e das crenças dos cientistas” (FACHIN, 2006, p. 16).

Podemos considerar que o conhecimento científico é...

Real => Lida com ocorrências ou fatos

Contingente => Suas proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida

Sistemático => “saber” ordenado logicamente, formando um sistema de ideias (teorias) e não conhecimentos dispersos ou desconexos

Verificabilidade => a tal ponto que as afirmações (hipóteses) que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência

Falível => não é definitivo, absoluto

Aproximadamente exato => novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de uma teoria já existente

(MARCONI; LAKATOS, 2017)



PESQUISA CIENTÍFICA

A pesquisa científica pode ser caracterizada por um processo de investigação, composta por um conjunto de elementos formais que possibilitam um estudo para melhor elucidar uma situação problema.



Indispensável sempre que um problema se apresenta sem uma resposta satisfatória.

Toda pesquisa científica visa a evolução do conhecimento humano, independente do setor ao qual esse conhecimento se aplica (MEDEIROS, 2014).

Para tanto, lança mão de técnicas e métodos que conduzem a resultados genuínos e, por conseguinte, a encontrar soluções ou descobrir novos fatos.

Assim, a pesquisa é **indispensável** sempre que um problema se apresenta sem uma resposta satisfatória. Contudo, para que ela ocorra, faz-se necessária a **utilização de critérios rigorosos** (métodos e técnicas adequados), muitas vezes já consagrados pela ciência, a partir dos quais se possa planejar a investigação de um determinado problema (MEDEIROS, 2014). A resposta almejada para tal problema somente

será alcançada de forma eficaz após percorrer inúmeras etapas, as quais vão desde a formulação do problema até a obtenção e apresentação dos resultados e conclusões.



Toda pesquisa científica deve estar pautada nos seguintes aspectos:

- Planejamento, que prevê os planos para a pesquisa antes da execução e elaboração de projetos científicos;
- Execução, quando se coloca em prática o planejado, incluindo a instalação do experimento, coleta e tabulação de dados e a redação dos resultados e discussão;



- Divulgação, que é a publicação de um texto formal (geralmente artigo científico) e ainda a propaganda que se faz em torno desse trabalho (apresentação de resumos em congressos, palestras e atividades de extensão).

Para seguirmos com nossos estudos, pedimos que lembre-se sempre:

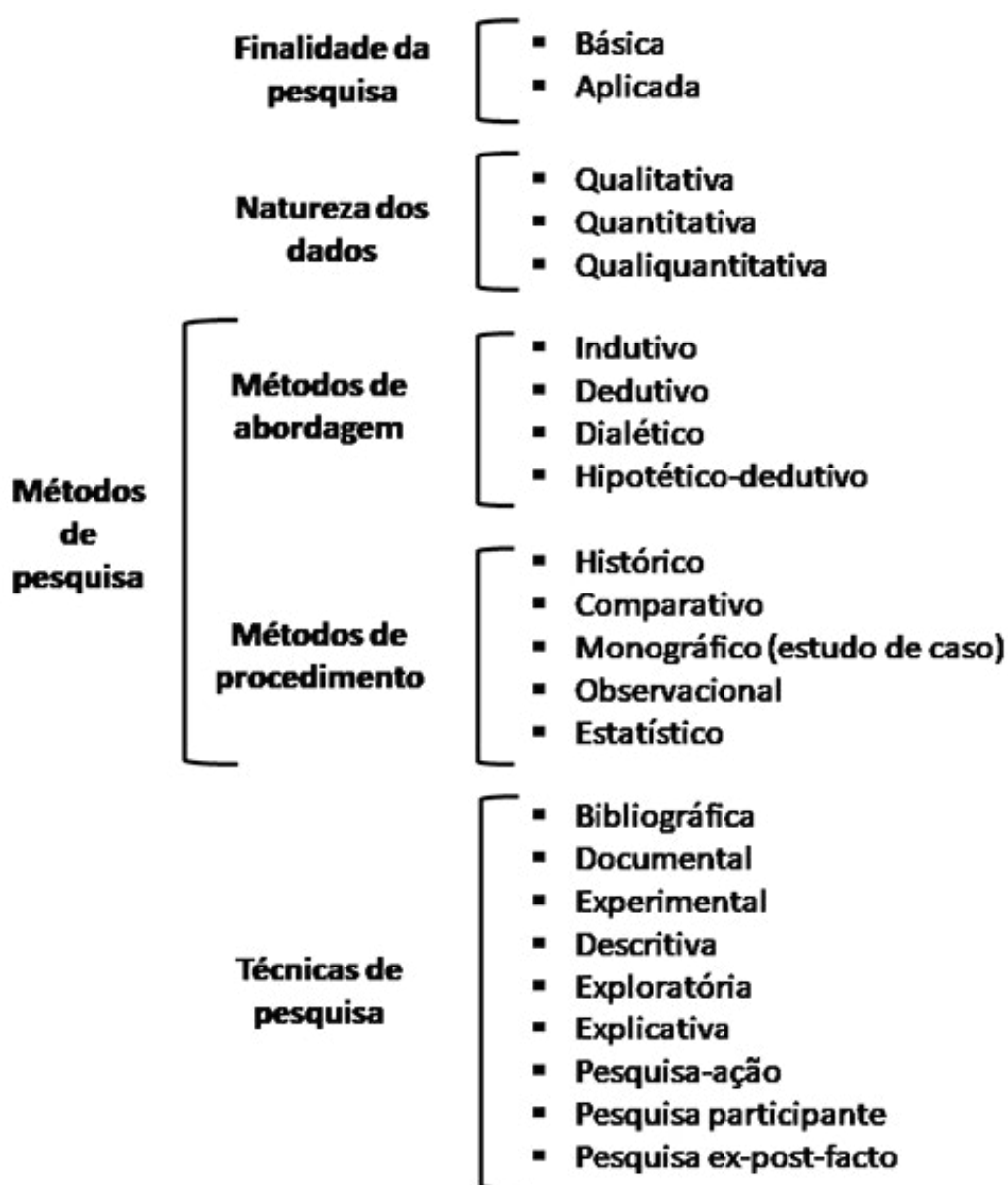
Sua pesquisa pode abrir novos caminhos para o conhecimento.



CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS

Para que um estudo científico seja realizado, faz-se necessário eleger critérios, levando em consideração o tipo de investigação que se pretende, a área de conhecimento, bem como o nível de profundidade que se quer alcançar. Em assim sendo, as pesquisas científicas podem ser classificadas de diferentes maneiras.

Independentemente da área de conhecimento, as pesquisas científicas podem ser classificadas quanto à sua finalidade (ou objetivo), quanto à sua natureza (essência) e também a partir da escolha do(s) método(s) e da(s) técnica(s) que serão utilizados, conforme demonstrado na figura abaixo:



É essencial observar que os métodos e as técnicas precisam ser compatíveis e/ou apropriados para a pesquisa em questão. Há que se frisar que toda e qualquer escolha, no que se refere ao delineamento metodológico, deve ter em vista o problema de pesquisa inicialmente formulado, bem como os objetivos.

Nesse sentido, a apresentação, nesta Disciplina, dos diferentes tipos de métodos e técnicas foi elaborada a partir de uma análise aprofundada de diversas obras (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2007, 2015; SEVERINO, 2007; FACHIN, 2006; GIL, 2010; MEDEIROS, 2014). Contudo, é preciso mencionar que certas adaptações quanto à classificação das pesquisas foram necessárias, a fim de facilitar a escolha e a aplicação dos métodos e técnicas nos trabalhos científicos desenvolvidos pelos acadêmicos da Faculdade Cathedral.

QUANTO À SUA FINALIDADE

- **Básica (ou pura)**

A pesquisa básica é aquela que “reúne estudos que têm como propósito preencher uma lacuna no conhecimento” (GIL, 2010, p. 26), ou seja, não há nenhuma aplicação prática, embora haja grande contribuição para o avanço da ciência. Nela “o pesquisador tem como meta o saber, buscando satisfazer uma necessidade intelectual por meio do conhecimento” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 60). Nesse caso, há a geração de conhecimento científico que não será imediatamente aplicável, ou seja, aquele que ficará disponível para ser usado em outro momento para embasar outras pesquisas e até mesmo tomadas de decisão, leis ambientais etc.

- **Aplicada**

As pesquisas aplicadas geram conhecimento científico imediatamente aplicável, isto é, uma nova ferramenta, uma nova tecnologia etc. Esse tipo de pesquisa “abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem” (GIL, 2010, p. 26). Nesse caso, “o investigador é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou menos imediatos, buscando soluções para problemas concretos” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 60).

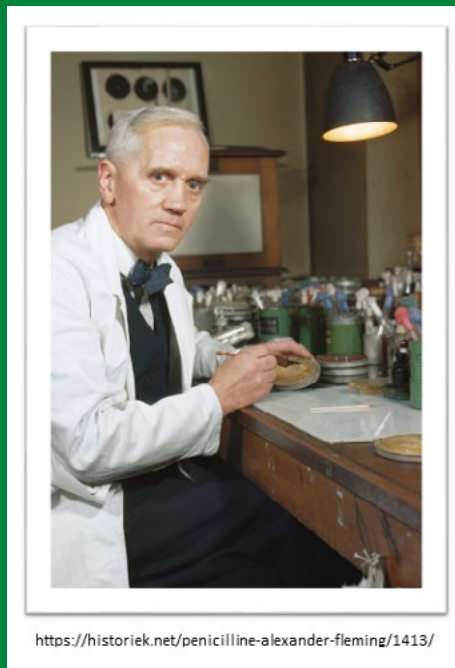
As pesquisas básicas e aplicadas são complementares, de forma que, em muitos casos, a segunda é alcançada a partir dos conhecimentos gerados na primeira. Um ótimo exemplo de como por vezes a pesquisa básica é complementada com uma pesquisa aplicada está no trabalho de **Alexandre Fleming**. Ele era médico e bacteriologista e dedicou parte de sua vida ao estudo de microrganismos.

Em um de seus experimentos descobriu que um fungo (*Penicillium notatum*) era capaz de impedir o desenvolvimento de colônias de bactérias (*Staphylococcus aureus*). Observou ainda que a substância produzida pelo fungo, embora impedisse o desenvolvimento das bactérias, não acarretava qualquer prejuízo à vida humana.

Toda essa descoberta pode ser considerada resultado de uma Pesquisa Básica.



A partir desse conhecimento inicial, Fleming seguiu com suas pesquisas até conseguir criar a Penicilina, que é nada mais nada menos que o primeiro antibiótico.



<https://historiek.net/penicilline-alexander-fleming/1413/>

Aqui temos, em fim, a Pesquisa Aplicada.

O uso de antibiótico foi algo revolucionário para a medicina, salvando inúmeras vidas ao longo tempo. Por conta de sua importante descoberta, Fleming se tornou um herói popular e obteve o reconhecimento de seu trabalho como cientista ao receber o Prêmio Nobel de Medicina em 1945.

QUANTO À NATUREZA DOS DADOS

- **Quantitativa**

A pesquisa quantitativa é empregada quando o conhecimento de um determinado fenômeno requer a compreensão das relações de causa e efeito (SEVERINO, 2007). Em alguns casos, admite-se ainda a compreensão de correlações entre variáveis. Nessa acepção, a pesquisa quantitativa tem por objetivo apontar numericamente a frequência e intensidade de ocorrência de um fenômeno. Trata-se de dados quantitativos, os quais são provenientes de contagens, medições, registros numéricos.



- **Qualitativa**

BRUNO

A pesquisa qualitativa retrata importantes aspectos relacionados à condição específica do sujeito (SEVERINO, 2007). Nesse caso, as variáveis mensuráveis são de qualidade: gosta ou não gosta, bom ou ruim etc. Corresponde à compreensão e interpretação dos comportamentos, opiniões e expectativas dos indivíduos de uma população, sempre pautada pelas motivações que os levaram a agir de uma determinada maneira.

- **Qualiquantitativa**

É a combinação da coleta de dados qualitativa e quantitativa em uma mesma pesquisa. Em muitos casos, o uso de um ou de outro tipo de pesquisa pode não resultar em conhecimento total sobre o fenômeno estudado. Sendo assim, torna-se necessário conjugar as duas formas de dados, uma vez que o objetivo principal da pesquisa não é apenas quantificar, mas também obter o significado dos fenômenos e da influência humana sobre eles.



REFERÊNCIAS

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

FACHIN, O. **Fundamentos de Metodologia**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GIL, A. C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do Trabalho Científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MEDEIROS, J. B. **Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.